



Universidade do Minho

Lic. em Tecnologias e Sistemas de Informação

1ºAno / 2ºSemestre

2006/07

Bases de Dados

??/????/2007

Duração: 2h00

Cotações (para um total de 20 valores):

Questões 1 – 8 valores; Questão 2.1 – 6 valores; Questão 2.2 – 6 valores

Parte II

1. Considerar a seguinte descrição:

Um grupo de profissionais com larga experiência em operações financeiras na bolsa de valores decidiu associar-se e criar a corretora **VirtualCash**. Como firma inovadora que pretende ser, esta corretora decidiu concentrar a totalidade das suas operações na WWW. Desta forma, para além de evitar os custos decorrentes de instalações físicas para atendimento aos clientes, pode aproveitar a divulgação universal da WWW para criar uma carteira de clientes diversificada e internacional. De forma a proteger a sua clientela, a **VirtualCash** apenas trabalha com acções de empresas de reconhecido sucesso, pelo que os investimentos feitos pelos seus clientes raramente desvalorizam.

Para poderem utilizar os serviços da **VirtualCash** os potenciais clientes têm primeiro que proceder à sua inscrição. Para o efeito será desenvolvida uma página web onde se solicitam alguns elementos pessoais, como o nome, a morada, o endereço de correio electrónico, o NIF (*Número de Identificação Fiscal*), e o NIB (*Número de Identificação Bancária*). Após a verificação destes elementos, é fornecida ao cliente uma senha para acesso ao sistema e solicita-se que este transfira um valor mínimo de 5.000 € para uma determinada conta bancária pertencente à **VirtualCash**, sendo este valor imediatamente creditado na conta corrente deste cliente. Concluídas estas operações, o cliente está em condições de aceder ao sistema para consultar o estado actual do mercado de acções geridas pela firma e, eventualmente, colocar as ordens de compra que desejar.

Quando um cliente pretende comprar acções, terá que fornecer um conjunto de detalhes para efectuar a operação, nomeadamente, qual o título que deseja comprar, qual o preço máximo que está disposto a pagar por esse título, e qual a quantidade mínima e máxima a comprar. Dada esta ordem de compra, os corretores da **VirtualCash** tentarão executá-la nas condições mais proveitosas para o cliente (ou seja, pelo preço mais baixo). Caso a ordem de compra tenha sucesso, a conta corrente do cliente é debitada no valor total correspondente à operação e o sistema regista a data e a hora em que a operação ocorreu, qual a quantidade de acções efectivamente transaccionada, por que preço unitário, e qual o corretor que executou a operação.

Nas ordens de venda procede-se, basicamente, da mesma forma. De entre os títulos que possui no seu portfolio, o cliente indica qual o título a vender, qual o preço mínimo a que está disposto a vender esse título, e qual a quantidade mínima e máxima a vender. Como acontece com as ordens de compra, após emitida uma ordem de venda os corretores da **VirtualCash** tentarão executá-la nas

condições mais vantajosas para o cliente (ou seja, pelo preço mais alto). Caso a ordem de venda tenha sucesso, a conta corrente do cliente é creditada no valor total correspondente à operação e o sistema regista a data e a hora em que a operação ocorreu, qual a quantidade de acções efectivamente transaccionada, por que preço unitário, e qual o corretor que executou a operação.

Sobre qualquer transacção efectuada por um cliente a **VirtualCash** cobra uma determinada taxa. Nas operações de compra de acções, incide uma taxa de 3% sobre o valor total da transacção. Nas operações de venda de acções, incide uma taxa de 5% sobre o valor total da transacção. Após emitida uma ordem de compra ou de venda, enquanto essa operação não for executada o cliente está sempre em condições de a anular, sem qualquer encargo para si.

O património de um cliente pode ser consultado em qualquer momento, sendo constituído pelo conjunto de acções do seu portfolio (cujo valor real não é conhecido com precisão), juntamente com o montante existente na sua conta corrente. Naturalmente, sempre que o desejar, um cliente pode reforçar a sua conta corrente com mais dinheiro. Da mesma forma, um cliente pode solicitar à **VirtualCash** a transferência de um determinado montante, da respectiva conta corrente para a sua conta bancária.

Se um cliente pretender terminar a sua ligação à **VirtualCash** terá primeiro que se desfazer de todo o seu portfolio de acções emitindo as correspondentes ordens de venda. Uma vez concluídas essas operações, o cliente apenas terá que solicitar o fecho de actividade. Nessa altura a **VirtualCash** transfere o total da respectiva conta corrente para a conta bancária do cliente (identificada pelo NIB que este indicou) e, de seguida, remove o cliente do sistema.

3.1. Identifique os elementos de dados que considere relevantes e desenvolva um modelo conceptual de dados que represente adequadamente o universo descrito. De seguida obtenha o modelo relacional de bases de dados correspondente.

3.2. Considere as duas questões seguintes:

- a) Quais as ordens de compra (título, quantidade, preço, data) colocadas pelo cliente nº1234, que foram executadas pelo corretor nº321.
- b) Quais os clientes (nºcliente e nome) que não possuem acções da “Portugal Telecom” nem da “Portucel”?

3.2.1. Resolver cada uma das questões anteriores utilizando Álgebra Relacional.

3.2.2. Resolver cada uma das questões anteriores utilizando SQL.

José Luís Pereira